

14	maggio	tutorato	16-19
19	maggio	no lezione	
21	maggio	lezione prof 2	
26	maggio	lezione	
28	maggio	lezione	
4	giugno	lezione	

Se un termine non contiene β -redex è detto **forma normale**

Esempio:

$x \cdot y. y$

Un termine è detto **valere** una forma normale

Definizione

Un termine M si dice **normalizzabile** oppure ha una **forma normale debolmente normalizzata**

Se esiste un termine Q in forma normale tale che $M \rightarrow^* Q$

Un termine M è **fortemente normalizzabile** se non esiste una riduzione infinita che parte da M . Ovvero che ogni possibile sequenza di β -riduzioni porta essenzialmente ad una forma normale

Esempio

$(\lambda x. y)((\lambda z. z)^\dagger)$ non è in forma normale, è normalizzabile e fortemente normalizzabile

Le due possibili riduzioni

$$1. (\lambda x. y)((\lambda z. z)t) \rightarrow y$$

$$2. (\lambda x. y)((\lambda z. z)t) \rightarrow ((\lambda x. y)t)$$

Normalizzare un termine significa applicare una riduzione fino alla forma normale

Esempio

$$(\lambda x. xx)(\lambda x. xx) \text{ non forma normale} \rightarrow \Omega \Omega$$

$$\hookrightarrow \Omega$$

Se M ha una forma normale e ammette una sequenza infinita di riduzioni, esso contiene un sottotermine L che non ha forma normale ed L può essere cancellato da alcune riduzioni

$$\text{Le riduzione } (\lambda y. e) \Omega \rightarrow e$$

Questa corrisponde alle strategie di riduzione chiamate call-by-name

- Argomento non ridotto

$$(\lambda y. e) \Omega \rightarrow (\lambda y. e) \Omega \dots \rightarrow$$

- volutore l'argomento prima di sostituirlo nel corpo della funzione $\rightarrow$ applichiamo una strategia chiamata call-by-value

Strategie di riduzione index

Una strategia di riduzione è "una scelta" di scegliere una β -redex

Call-by value: Sono tutte le strategie che non riducono un redex quando l'argomento non è in valore

Consideriamo come valore in termine in forme normale
In scheme anche una funzione è considerata un valore
l'espressione $\lambda x. M$ in scheme è un valore

Se noi consideriamo queste espressione

$$(\lambda x. x)(\lambda z. (\lambda x. x) x)$$

- Prima riduco il primo redex (il termine completo)
- Poi il processo si ferma :

$(\lambda z. ((\lambda x. x) x))$ perché è un valore
e quindi non può essere più valutato

call by name: Queste sono strategie che riducono
un redex senza fare check se il suo argomento è un
valore o no

Un esempio sono le lazy strategies

Generalmente nei linguaggi di prog una strategia lazy
se è "call by name" e riduce un redex questo lo fa
solo se necessario per ottenere il valore finale
(call-by-need strategies)

Teorema di standardizzazione

Se un termine ha forma normale esso è sempre ottenuto applicando le strategie della riduzione di ordine normale

teorema di confluente

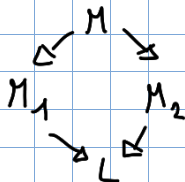
Se abbiamo i termini M, M_1, M_2 tale che:

$$M \rightarrow^* M_1 \quad \text{e} \quad M \rightarrow^* M_2$$

Allora $\exists$ sempre un termine L tale che:

$$M_1 \rightarrow^* L \quad \text{e} \quad M_2 \rightarrow^* L$$

Un diagramma sintetizziamo



Corollario unicità forme normale

Se un termine ha una forma normale essa è unica

Dimostrazione

Supponiamo di un termine generico M e supponiamo che esso ha due forme normali N e N'

$$\text{Quindi } M \rightarrow^* N$$

$$M \rightarrow^* N'$$

Applichiamo il teorema di confluente

Allora esiste un termine Q tale che $N \rightarrow^* Q$

$$N' \rightarrow^* Q$$

Ma N e N' sono in forma normale

$\Rightarrow$ esse non sono ridotti

Quindi è necessario che $N \rightarrow^* Q$ in 0 step $N \equiv Q$

Dimostrazione

$N' \rightarrow^* Q$ in 0 step $N' \equiv Q$

$$\Downarrow$$

$$N' \equiv N$$

Questo Corollario ci permette di dire che se implementiamo lo stesso algoritmo in Scheme o Haskell la funzione che otteniamo ci dà lo stesso risultato anche se i due linguaggi usano diverse strategie di valutazione.

β - conversione

sui λ -termini è definita con $M \equiv_{\beta} N$ e diciamo che 2 termini sono β -convertibili quando rappresentano la stessa informazione

Definizione

Un punto fisso di una funzione $f: D \rightarrow D$ è un elemento $d \in D$ tale che $f(d) = d$

la nozione di punto fisso può essere espressa tramite il termine $\lambda f. (\lambda x. f(x x)) (\lambda x. f(x x))$



come esempio per il concetto di punto fisso

✓ termine M abbiamo

$$M(YM) =_{\beta} YM$$

con M una funzione alla quale posso applicare termine YM è un termine di punto fisso di M

Le deduzione naturale

il sistema formale visto precedentemente è un sistema assiomatico detto sistema di Hilbert

È un sistema assiomatico perché contiene un certo numero di assiomi ed un certo numero ristretto di regole di inferenza (modus ponens)

Peniamo rappresentarci tramite albero il nostro sistema

1. $A \rightarrow (B \rightarrow A)$ A_K
2. A ipotesi
3. $B \rightarrow A$ MP(1,2)

$$\frac{A \quad A \rightarrow (B \rightarrow A)}{B \rightarrow A}$$

4. $\neg A \rightarrow (B \rightarrow \neg A)$ A_K
5. $\neg A$ ipotesi
6. $B \rightarrow \neg A$ MP(4,5)

$$\frac{\neg A \quad \neg A \rightarrow (B \rightarrow \neg A)}{B \rightarrow \neg A}$$

Esistono dei sistemi formali utilizzati per la logica proposizionale equivalenti a quello di Hilbert

Uno di questi è il sistema della logica proposizionale in deduzione naturale ($[AA], [AU]$)

In questo sistema formale c'è insieme degli assiomi vuoto e ci sono solo regole di inferenze

Utilizziamo le strutture ad albero

Nel sistema formale della logica proposizionale in deduzione naturale che $\Gamma \vdash P'$ cioè la formula P' è derivabile dall'insieme delle ipotesi Γ quando è possibile costruire un albero di derivazione di P' da Γ

Un sistema di deduzione naturale per la logica proposizionale fornisce regole di inferenza per i connettivi logici: quelli della congiunzione e disgiunzione.

Regole di deduzione naturale proposizionale

Introduzione ed eliminazione della congiunzione

$$\frac{P \quad Q}{P \wedge Q} \wedge I$$

$$\frac{P \wedge Q}{P} \wedge E$$

$$\frac{P \wedge Q}{Q} \wedge E$$

Introduzione della disgiunzione

$$\frac{P}{P \vee Q} \vee I$$

$$\frac{Q}{P \vee Q} \vee I$$